



**LOGIRED**  
DESAFÍOS DE LA LOGÍSTICA PORTUARIA  
INNOVACIÓN 5.0



NODO 2  
**LOS ANDES**  
27 AGOSTO 2026

# Corredores Logísticos para América del Sur

Métricas Logísticas, Infraestructura Crítica e Inteligencia Artificial

Ricardo Raúl Palma

2026-08-24

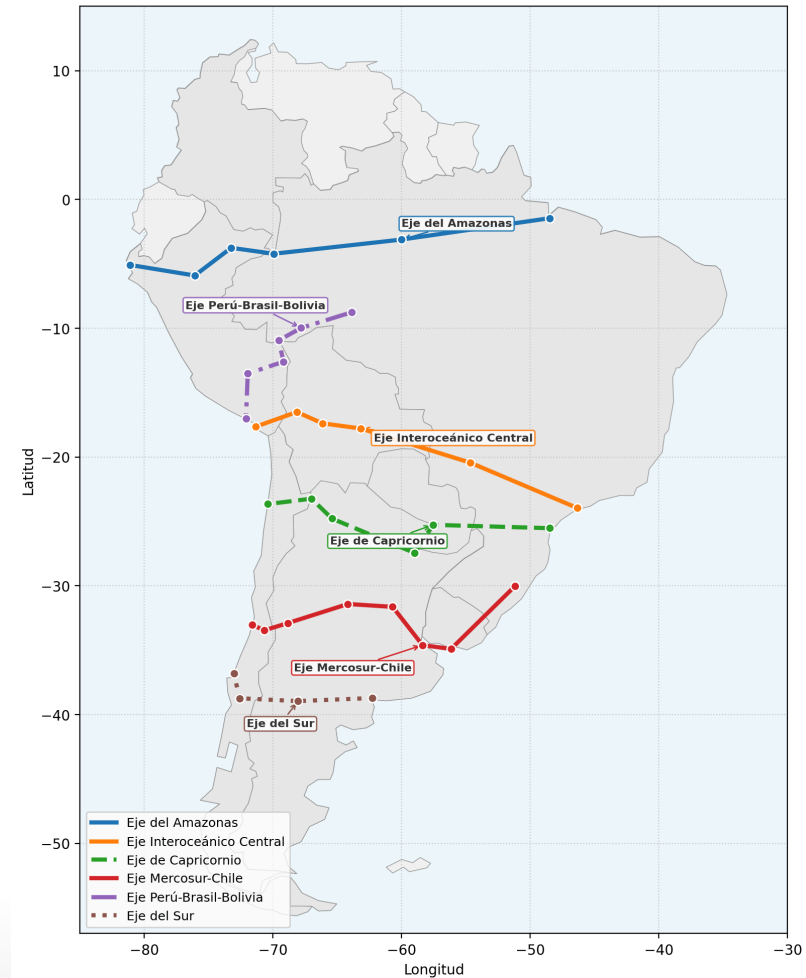
# Exploradores de los Corredores

Alberto Rubial Handabaka

Corredores Principales

Exploró “en persona” físicamente todos los corredores

Ejes de Integración y Desarrollo IIRSA - América del Sur



# Tipos de métricas

Para poder decidir sobre la conveniencia o prevalencia de un corredor sobre otro los oferentes de carga o los importadores deben construir indicadores (*KPI*) que los permitan decidir.

| Tipo de métrica | Fórmula              | Fortaleza                                                                                 |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo           | $\frac{dx}{dt}$      | TEU / Año , facil interpretación física, mala interpretación en gestión. Es una velocidad |
| Tasa de cambio  | $\frac{d^2 x}{dt^2}$ | Análisis interanual (Tensión Geopolítica) es una aceleración                              |
| Jerk            | $\frac{d^3 x}{dt^3}$ | Resiliencia, tasa de cambio de la variación y la recuperación                             |

# Métricas de Rendimiento Logístico

Para evaluar y optimizar las cadenas logísticas modernas se requiere la cuantificación rigurosa de cuatro pilares operativos fundamentales. No siempre podemos medirlas en valores absolutos, pero podemos comparar **(ratios)**

## Ratio 1 Productividad (\*\* $P$ )

Puede hacerse adimensional usando como denominador el tiempo o el costo.

### Productividad impropia

Mide la eficiencia en el flujo de bienes. Su indicador clave es el costo por tonelada-kilómetro ( $CT_{tk}$ ) y la tasa de utilización de activos ( $U_a$ ):

$$CT_{tk} = \frac{\text{Costo Operativo Total (USD)}}{\text{Toneladas Transportadas} \times \text{Kilómetros Recorridos}}$$

### Productividad en costo

$$U_a = \frac{\text{Tiempo de Operación Efectivo}}{\text{Tiempo Total Disponible}} \times 100$$

## Ratio 2. Ratio de Resiliencia (\*\* $R$ )

Capacidad de absorber perturbaciones geopolíticas o climáticas y recuperarse. Se mide a través del Tiempo Medio de Recuperación ( $MTTR$ ):

$$MTTR = \frac{\sum \text{Duración de Interrupciones}}{\text{Número Total de Eventos Disruptivos}}$$

# Inversa de la resiliencia inherente

## 3. Flexibilidad ( $F'$ )

Capacidad de adaptación intermodal (carretera, ferroviaria, fluvial). Se cuantifica mediante la velocidad de transferencia modal ( $V_{tm}$ ):

$$V_{change} = \frac{\text{Volumen de Carga Transferido (TEUs)}}{\text{Tiempo de Transferencia}}$$

# Ratio 4 (tentativo) Friendshoring (\*\* $FS$ )

Rarezas geopolítica. Intenta medir cosas que no habíamos medido antes

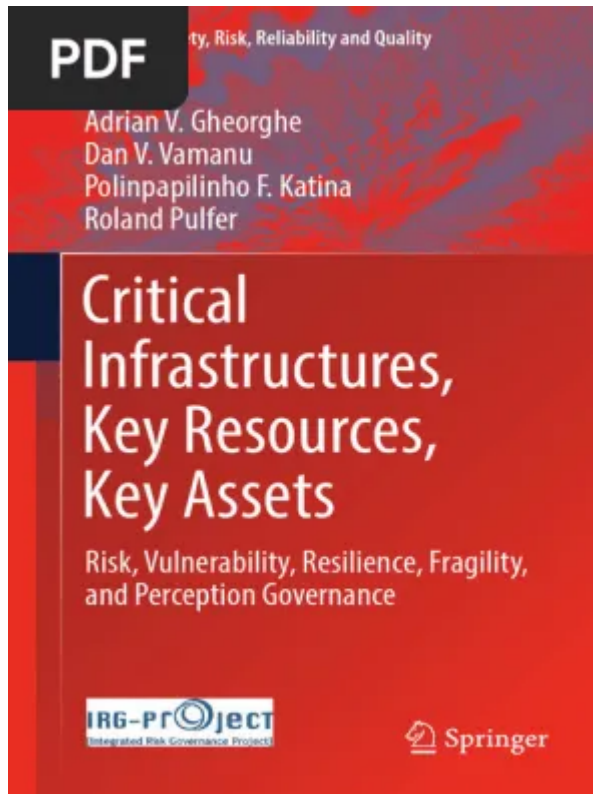
Relocalización de la cadena de suministro en países con afinidad geopolítica. Evaluado mediante el Índice de Desviación Geopolítica ( $I_{dg}$ ) y el costo incremental de reubicación ( $\Delta C_{FS}$ ):

$$I_{dg} = w_1(\text{Alineación Voto ONU}) + w_2(\text{Acuerdos Comerciales}) - w_3(\text{Nivel de Riesgo})$$

$$\Delta C_{FS} = \text{Costo Operativo Nuevo} - \text{Costo Operativo Original}$$

# Infraestructura Crítica y el Freno Geopolítico

- Infraestructura crítica vista como sistema de sistemas.
- Su estudio tiene por finalidad estudiar el riesgo y cómo gestionarlo



# Definición de Infraestructura Crítica

No todos los países de la región han declarado (legislativamente) qué entienden por infraestructura crítica.

Comprende los sistemas esenciales y activos físicos que sostienen el funcionamiento de la economía y la sociedad regional:

\* **electricidad,**

\***telecomunicaciones,**

\***puertos,**

\***caminos y ferrocarriles.**

No es sólo las distancias o las alturas a superar lo que importa. Es relevante la capacidad del territorio para generar valor agregado y compensar cargas.

Cargas compensadas financian por el uso la inversión de la infraestructura.

# El Impacto de las Tensiones Geopolíticas en la Inversión

Las fricciones políticas globales y la inestabilidad institucional frenan e inhiben de manera severa la inversión física de largo plazo en los corredores bioceánicos sudamericanos:

- **Elevación de la Percepción de Riesgo:** Las tensiones generan incertidumbre sobre las regulaciones transfronterizas y la soberanía de los datos, aumentando las primas de riesgo de los proyectos de infraestructura.
- **Restricciones de Financiamiento:** La volatilidad macroeconómica y el endurecimiento de las condiciones financieras globales limitan tanto el presupuesto de inversión pública nacional como la atracción de capitales privados e internacionales (bancos multilaterales como la CAF, BID o FONPLATA).
- **Falta de Continuidad de Estado:** La infraestructura transnacional requiere de compromisos multidecadas; no obstante, los constantes cambios en los ciclos políticos nacionales fragmentan las iniciativas, convirtiendo proyectos estratégicos en obras inconclusas o aisladas.

# IA y Gobernanza Democrática en Logística

La integración de la Inteligencia Artificial en las redes de transporte terrestre, ferroviario y marítimo redefiniría la eficiencia, pero plantea agudos dilemas de gobernanza:

- **Control Algorítmico y Poder (Visión de Luciano Da Empoli):** Advierte sobre los riesgos de la centralización tecnológica y la asimetría de poder, donde los sistemas automatizados de optimización de rutas y flujos pueden convertirse en mecanismos de control opacos y hegemonía corporativa.
- **Soberanía Digital y Datos Democráticos (Visión de Francesca Bria)\*\*:** Aboga por el control público-común de los datos logísticos y la soberanía tecnológica. Propone que la infraestructura de datos e IA de los corredores logísticos sea de acceso democrático para evitar la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras monopólicas.
- **El Hombre en el Loop (Stefan Boss - Universidad de Hamburgo):** Es imperativo estructurar los sistemas inteligentes bajo el principio ético de *human-in-the-loop*. La Inteligencia Artificial debe operar únicamente como una herramienta mediadora, asegurando que la decisión final y la supervisión del sistema residan siempre en los operadores humanos para priorizar y salvaguardar la **dignidad humana** por encima de la pura eficiencia del mercado.

# Estrategias de los países que impactan en los corredores

# Brasil - Neoindustrialización y Soberanía Digital

## Políticas de Uso de IA y Desarrollo Tecnológico

- **Plan Nova Industria Brasil (NIB 2024-2033):** Impulsa la modernización industrial a través de un fuerte sesgo hacia la Industria 4.0, la descarbonización y la soberanía digital.
- **Estrategia Brasileña de Inteligencia Artificial (EBIA):** Promueve proyectos tecnológicos soberanos, priorizando el desarrollo de modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) adaptados al sector agroindustrial y a la preservación de la Amazonía.
- **Infraestructura:** Integra el BNDES y el Ministerio de Planificación en iniciativas multimodales como las “Rutas de Integración Sudamericana”.

# Desempeño e Impacto de Brasil en el Comercio Internacional (Índice Agility 2026)

- **Puesto Global: 10º lugar** con 5.48 puntos.
- **Oportunidades Nacionales: 8º lugar** (5.39 puntos).
- **Oportunidades Internacionales: 7º lugar** (5.89 puntos).
- **Preparación Digital: 14º lugar** (5.64 puntos).
- **Impacto:** Brasil se consolida como el principal polo de manufactura avanzada y agroexportación conectada del bloque, buscando reducir los costos del comercio con Asia mediante los corredores bioceánicos.

# Diapositiva 5: México - Nearshoring Integrado

## Políticas de Uso de IA y Desarrollo Tecnológico

- **Friendshoring en el T-MEC:** Integración total con la cadena de valor de América del Norte (“Fábrica América del Norte”).
- **Adopción por el Sector Privado:** Fuertemente impulsado por la Inversión Extranjera Directa (IED). La IA se está aplicando de manera puntual en líneas de ensamblaje automotriz, robótica industrial y manufactura avanzada de semiconductores.

# Desempeño e Impacto de Mexico en el Comercio Internacional (Índice Agility 2026)

- **Puesto Global: 8º lugar** con 5.78 puntos (liderando América Latina).
- **Oportunidades Nacionales: 7º lugar** (5.45 puntos).
- **Oportunidades Internacionales: 3º lugar** global (6.38 puntos).
- **Fundamentos Empresariales: 15º lugar** (5.83 puntos).
- **Preparación Digital: 16º lugar** (5.40 puntos).
- **Impacto:** Su altísima competitividad internacional le permite absorber la relocalización de fábricas, actuando como el nodo logístico por excelencia para abastecer al mercado estadounidense con eficiencia automatizada.

# Colombia - Transición y Reindustrialización Social

## Políticas de Uso de IA y Desarrollo Tecnológico

- **Reindustrialización Social:** Articula la transformación tecnológica con la inclusión digital y la transición energética.
- **Estrategia Nacional de IA:** Prioriza el desarrollo ético y sostenible centrado en tres sectores clave: la agroindustria, la protección de la biodiversidad y la optimización de recursos energéticos. El carbón mineral se mantiene como un recurso de peso durante el proceso de transición.

# Desempeño e Impacto de Colombia en el Comercio Internacional (Índice Agility 2026)

- **Puesto Global: 23º lugar** con 4.86 puntos.
- **Oportunidades Internacionales: 14º lugar** (5.00 puntos).
- **Fundamentos Empresariales: 24º lugar** (4.84 puntos).
- **Impacto:** La adopción de IA a escala industrial enfrenta importantes barreras de financiamiento físico y conectividad terrestre. Sin embargo, su orientación de IA ética le abre oportunidades en mercados de exportación verdes y de comercio justo.

# Argentina - Economía del Conocimiento

## Desregulada

### Políticas de Uso de IA y Desarrollo Tecnológico

- **Economía de Mercado y Desregulación:** La política estatal prioriza la desregulación, la flexibilización y la atracción de capitales privados en sectores tradicionales de alta productividad (energía, minería de litio/cobre, y agroindustria).
- **Talento Tecnológico Privado:** Posee un ecosistema de software y servicios de conocimiento altamente competitivo y dinámico a nivel internacional, desarrollado predominantemente por el sector privado y sin una directriz rígida de “Estado desarrollador”.

# Desempeño e Impacto de Argentina en el Comercio Internacional (Índice Agility 2026)

- **Puesto Global: 29º lugar** con 4.75 puntos.
- **Oportunidades Nacionales: 21º lugar** (4.87 puntos).
- **Impacto:** Un alto potencial exportador en la economía del conocimiento privada. La optimización logística mediante IA privada busca mejorar la competitividad de las cadenas agroexportadoras y los yacimientos de recursos naturales, aunque la inversión en infraestructura vial pública y ferroviaria sigue rezagada.

# Chile - Hub Digital y Cadena de Valor Verde

## Políticas de Uso de IA y Desarrollo Tecnológico

- **Hub Tecnológico de Supercomputación:** Chile se posiciona como un centro regional de procesamiento de datos de alta capacidad, respaldado por su pionera *Estrategia Nacional de IA* adaptada a los modelos LLM.
- **Sostenibilidad y Minerales Críticos:** Vincula la inteligencia algorítmica con el desarrollo del litio y el hidrógeno verde para la descarbonización del transporte y la logística.

# Desempeño e Impacto de Chile en el Comercio Internacional (Índice Agility 2026)

- **Puesto Global: 13° lugar** con 5.42 puntos.
- **Preparación Digital: 11° lugar** (5.84 puntos) (Líder en América Latina).
- **Fundamentos Empresariales: 7° lugar** global (6.86 puntos).
- **Oportunidades Internacionales: 13° lugar** (5.08 puntos).
- **Impacto:** Se consolida como la plataforma logística con mejor gobernanza institucional e informática de Sudamérica, facilitando la salida intermodal eficiente de productos mineros y agrícolas hacia la cuenca del Pacífico.

# Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia - Análisis Comparativo

## Resultados del Índice Agility 2026

- **Uruguay: 17° lugar** global (5.13 puntos). Destaca en **Fundamentos Empresariales** (8° global, 6.84) y **Preparación Digital** (19°, 5.35).
- **Perú: 26° lugar** global (4.82 puntos). Buena posición en **Oportunidades Internacionales** (17°, 4.86) gracias a sus puertos.
- **Paraguay: 33° lugar** global (4.57 puntos). **Preparación Digital: 26°** (4.88).
- **Ecuador: 34° lugar** global (4.56 puntos).
- **Bolivia: 49° lugar** global (3.94 puntos).

# La Urgencia de la IA en Países Mediterráneos sin Litoral

Para las naciones sin litoral marítimo, como **Bolivia** y **Paraguay**, la falta de acceso directo al océano es una desventaja estructural histórica que incrementa significativamente sus costos logísticos:

- **Optimización Multimodal Inteligente:** Deben integrar IA para sincronizar la navegación fluvial, la transferencia puerto-ferrocarril y el transporte carretero, eliminando tiempos muertos aduaneros en las fronteras de tránsito.
- **Corredores Verdes Digitales:** La gestión algorítmica de la hidrovía Paraguay-Paraná y el Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) permite mitigar el impacto de las sequías fluviales y optimizar los flujos ferroviarios sin necesidad de megaobras viales imposibles de financiar a corto plazo.

# Diapositiva 10: Estados Unidos - Soberanía y Resiliencia Logística

## Políticas de Uso de IA y Desarrollo Tecnológico

- **Soberanía Tecnológica y Seguridad Nacional:** La política gubernamental promueve el control riguroso de la cadena de suministro de semiconductores avanzados, la ciberseguridad industrial y el desarrollo ético de la IA.
- **Estrategia de Relocalización:** Incentiva activamente el *reshoring* y el *friendshoring* para reducir la dependencia de la manufactura asiática, priorizando socios estratégicos dentro del T-MEC (México y Canadá).

# Impacto en el Comercio Internacional

- EE.UU. reconfigura la arquitectura del comercio global a través de restricciones arancelarias y controles de exportación de tecnologías de IA avanzada.
- Promueve la digitalización inteligente en sus puertos nacionales y terminales intermodales para garantizar un flujo ininterrumpido y seguro de materias primas críticas para la transición energética regional.

# China - “Nuevas Fuerzas Productivas de Calidad”

## Políticas de Uso de IA y Desarrollo Tecnológico

- **Made in China 2025:** El marco nacional más agresivo de reindustrialización automatizada y digital.
- **Nuevas Fuerzas Productivas de Calidad:** Enfocadas en lograr la soberanía e independencia absoluta de hardware (chips) y bases de datos.
- **IA Industrial Masiva:** Integración masiva de IA y modelos LLM en los procesos de fabricación industrial profunda, optimización de megapuestos de contenedores completamente automatizados y gestión logística autónoma de la “Ruta de la Seda”.

# Desempeño e Impacto de China en el Comercio Internacional (Índice Agility 2026)

- **Puesto Global: 1º lugar absoluto** con un puntaje de 8.44 puntos.
- **Impacto:** China lidera de manera hegemónica los flujos comerciales emergentes. Sus sistemas logísticos impulsados por IA predictiva a gran escala reducen drásticamente los costos de exportación, consolidando su posición como el mayor socio comercial de América del Sur y principal competidor de las manufacturas occidentales.

# Corredores Logísticos para América del Sur

Gracias:

**\*\*Preguntas\*\***

Prof. Ricardo R. Palma <[ricardo.palma@ingenieria.uncuyo.edu.ar](mailto:ricardo.palma@ingenieria.uncuyo.edu.ar)>